

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 10

NOMBRE COMPLETO: Ramírez del Prado Monte Rosa Evaristo

Nº de Cuenta: 313136120

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 7 de noviembre 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

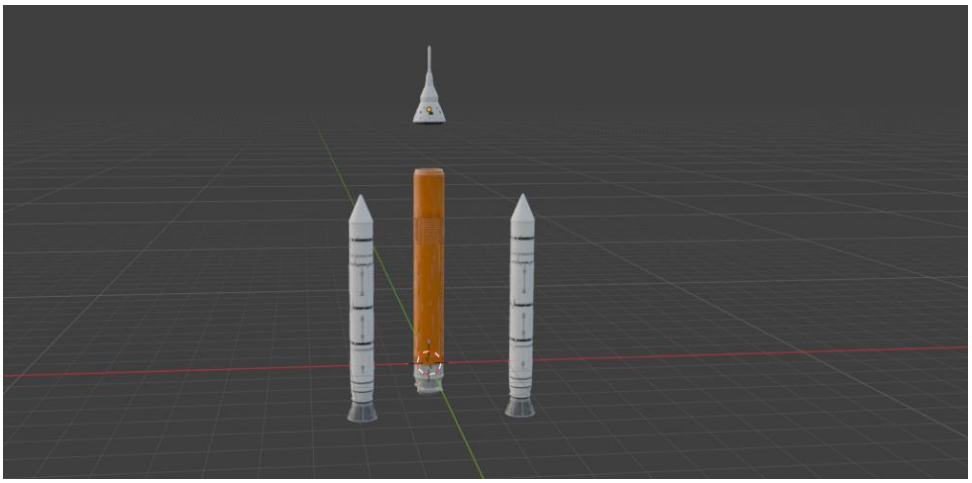
1.- **Actividades desarrolladas:**

Para esta práctica, la actividad era volver a hacer una animación por keyFrames, pero, ahora el cohete al despegar, después de cierto tiempo empezaría a separar sus partes como lo hacen en los lanzamientos reales. Volviendo a usar el mismo programa que se desarrolló en el ejercicio de clase, para poder guardar los KeyFrames en un archivo de texto.

Primero, usé otro modelo, el cual acomodé y separé para poder instanciarlo de forma jerárquica en el programa. Mi cohete es el siguiente:



El cual está dividido en 4 partes. Una cabina, que es la punta del cohete y la que seguirá en órbita una vez que el cohete haya desprendido las demás piezas. Luego tenemos el cuerpo, de color naranja, que también se va desprender y por último los propulsores a sus costados.



Y después, para cargar el modelo en el escenario, fue seguir los pasos de siempre. Primero declarar las variables para el modelo:

```
//Modelos para cohete Keyframes
Model Cabina_M;
Model Cuerpo_M;
Model Propulsor_M;
```

Luego cargar los modelos:

```
//Modelo cohete
//Cabina
Cabina_M = Model();
Cabina_M.LoadModel("Models/Cohete/cabinaC.obj");
//Cuerpo
Cuerpo_M = Model();
Cuerpo_M.LoadModel("Models/Cohete/cuerpoC.obj");
//Propulsor
Propulsor_M = Model();
Propulsor_M.LoadModel("Models/Cohete/propulsorC.obj");
```

Y las texturas:

```
cabinaTexture = Texture("Textures/texturaCabina.png");
cabinaTexture.LoadTextureA();
cuerpoTexture = Texture("Textures/texturaCuerpo.png");
cuerpoTexture.LoadTextureA();
propulsorTexture = Texture("Textures/texturaPropulsor.png");
propulsorTexture.LoadTextureA();
```

Luego agregué las nuevas variables para la animación del cohete:

```
//Variables para cohete
float separacionMotores = 0.0f;
float caidaMotores = 0.0f;
float separacionCuerpo = 0.0f;
```

Y un movimiento extra a los que ya teníamos desde el ejercicio de práctica para poder mover en Z.

```
//NEW// Keyframes
float posXavion = 2.0, posYavion = 5.0, posZavion = -3.0;
float   movAvion_x = 0.0f, movAvion_y = 0.0f, movAvion_z = 0.0f;
```

Los movimientos en Z también los tuve que agregar a las funciones de guardado de frames, carga de frames, interpolación y animación. Ahí realmente sólo fue agregar una línea más de código a lo que ya tenía, copiando y pegando una que ya estaba, pero sustituyendo Z en lugar de el otro eje.

También actualicé la estructura de KeyFrames con las nuevas variables:

```
typedef struct _frame
{
    float movAvion_x;
    float movAvion_y;
    float movAvion_z;
    float giroAvion;

    float separacionMotores;
    float caidaMotores;
    float separacionCuerpo;

    float movAvion_xInc;
    float movAvion_yInc;
    float movAvion_zInc;
    float giroAvionInc;

    float separacionMotoresInc;
    float caidaMotoresInc;
    float separacionCuerpoInc;
} FRAME;
```

Y agregué las nuevas teclas para poder controlar el movimiento, nada que no se haya hecho antes en el ejercicio pasado.

Agregué el movimiento en Z con las teclas N y M:

```
//Mover en Z
if (keys[GLFW_KEY_N]) { movAvion_z -= 0.1f; }
if (keys[GLFW_KEY_M]) { movAvion_z += 0.1f; }
```

Y la separación de los componentes de la nave:

```
//Controles de expulsión
//Teclas U/I
if (keys[GLFW_KEY_U]) {
    separacionMotores += 0.05f;
}
if (keys[GLFW_KEY_I]) {
    caidaMotores -= 0.1f;
}
// Tecla O para expulsar el cuerpo
if (keys[GLFW_KEY_O]) {
    separacionCuerpo -= 0.1f;
}
```

Por último, sólo fue instanciar los modelos, que son una cabina, un cuerpo de cohete y dos propulsores. De forma jerárquica, la cabina es el modelo padre y el resto modelos hijos.

Para la cabina, se le aplicaron las transformaciones, de trasladar y rotar.

```
//Instancia del modelo
//CABINA
glm::mat4 modelCabina = glm::mat4(1.0f);
glm::vec3 posCabina = glm::vec3(posXavion + movAvion_x, posYavion + movAvion_y, posZavion + movAvion_z);
modelCabina = glm::translate(modelCabina, posCabina);
modelCabina = glm::rotate(modelCabina, giroAvion * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelCabina));
Cabina_M.RenderModel();
```

El cuerpo, al que se le pasa la distancia de separación respecto a la cabina por el eje Y. Para que de la sensación de que al separarse empieza a caer.

```
//CUERPO
glm::mat4 modelCuerpo = modelCabina;
modelCuerpo = glm::translate(modelCuerpo, glm::vec3(0.0f, separacionCuerpo, 0.0f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelCuerpo));
Cuerpo_M.RenderModel();
```

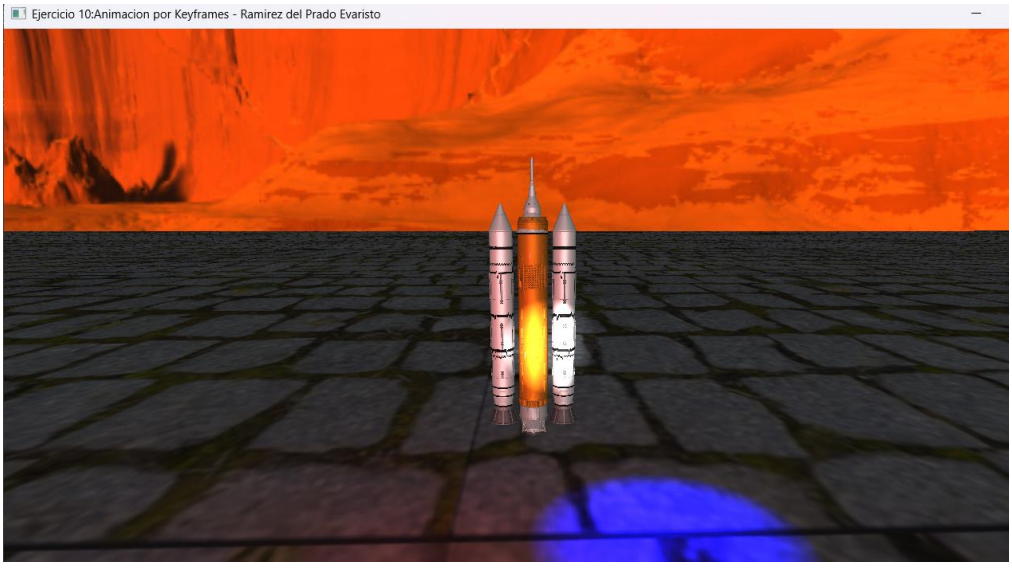
Y finalmente, los motores del cohete. Que, debían separarse primero del cuerpo hacia los lados y luego caer.

```
//MOTOR IZQUIERDO
glm::mat4 modelMotorIzq = modelCuerpo;
modelMotorIzq = glm::translate(modelMotorIzq, glm::vec3(-separacionMotores, caidaMotores, 0.0f));
modelMotorIzq = glm::translate(modelMotorIzq, glm::vec3(-0.8f, -2.5f, 0.0f));

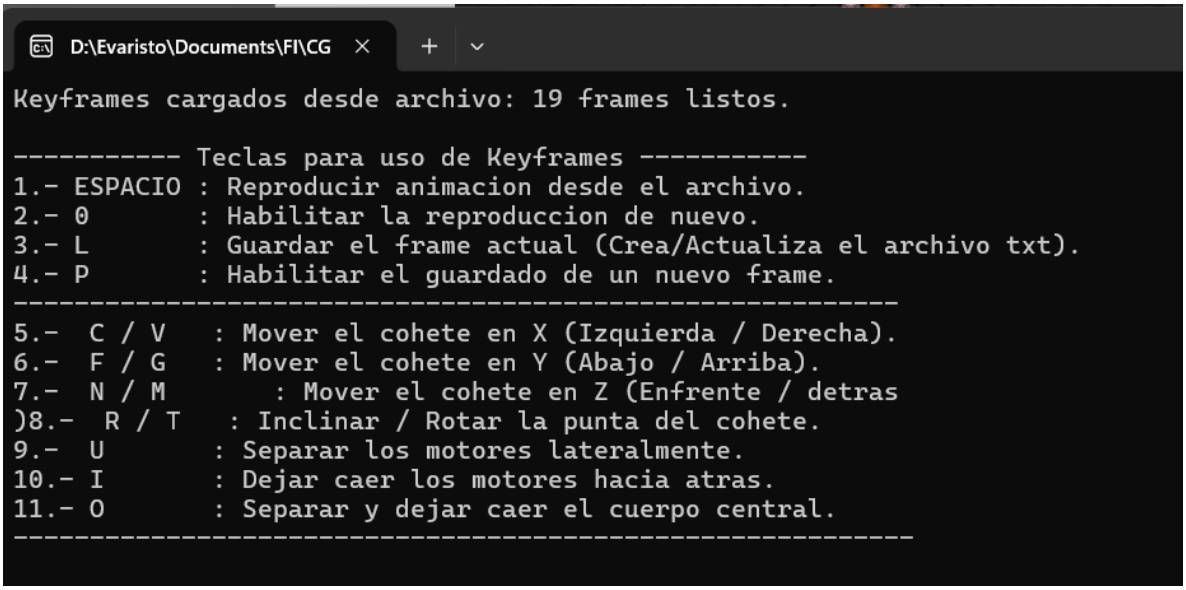
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelMotorIzq));
Propulsor_M.RenderModel();
//MOTOR DERECHO
glm::mat4 modelMotorDer = modelCuerpo;
modelMotorDer = glm::translate(modelMotorDer, glm::vec3(separacionMotores, caidaMotores, 0.0f));
modelMotorDer = glm::translate(modelMotorDer, glm::vec3(0.8f, -2.5f, 0.0f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelMotorDer));
Propulsor_M.RenderModel();
```

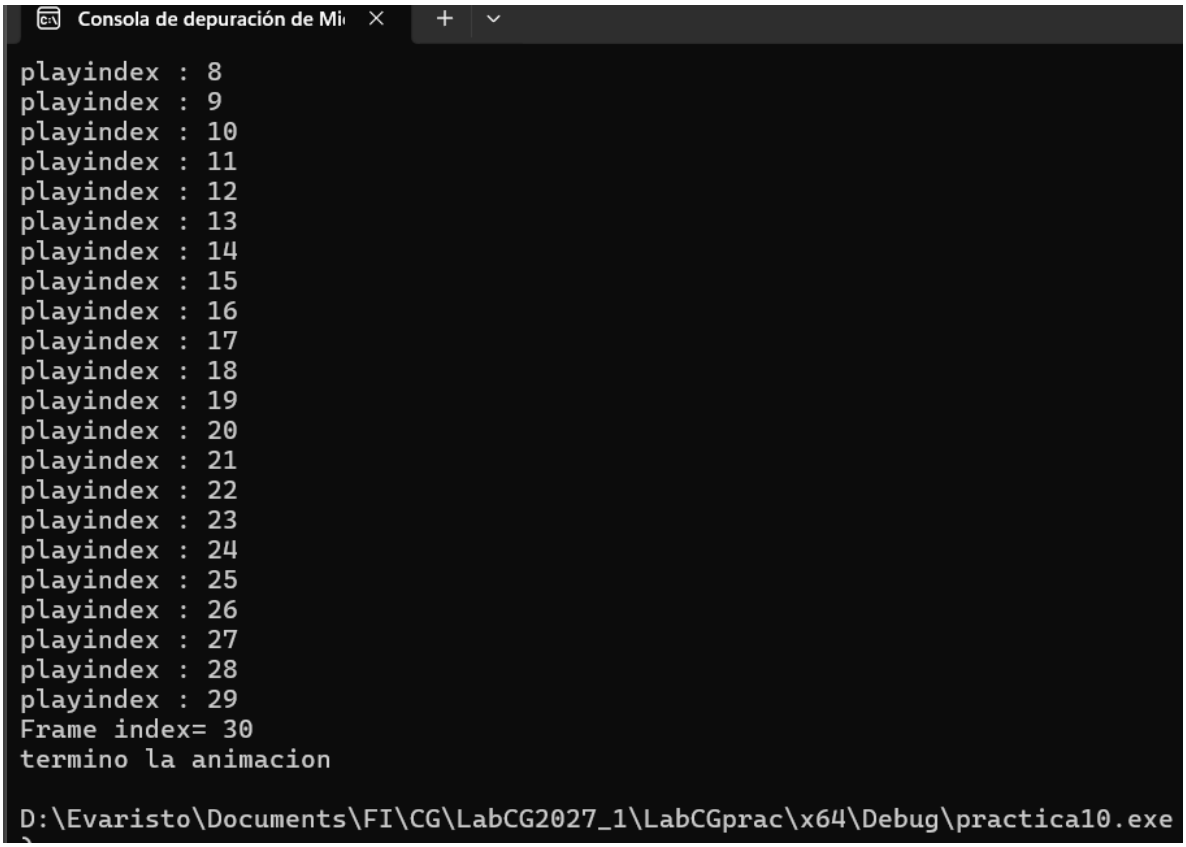
Resultado: El cohete en escena se ve:



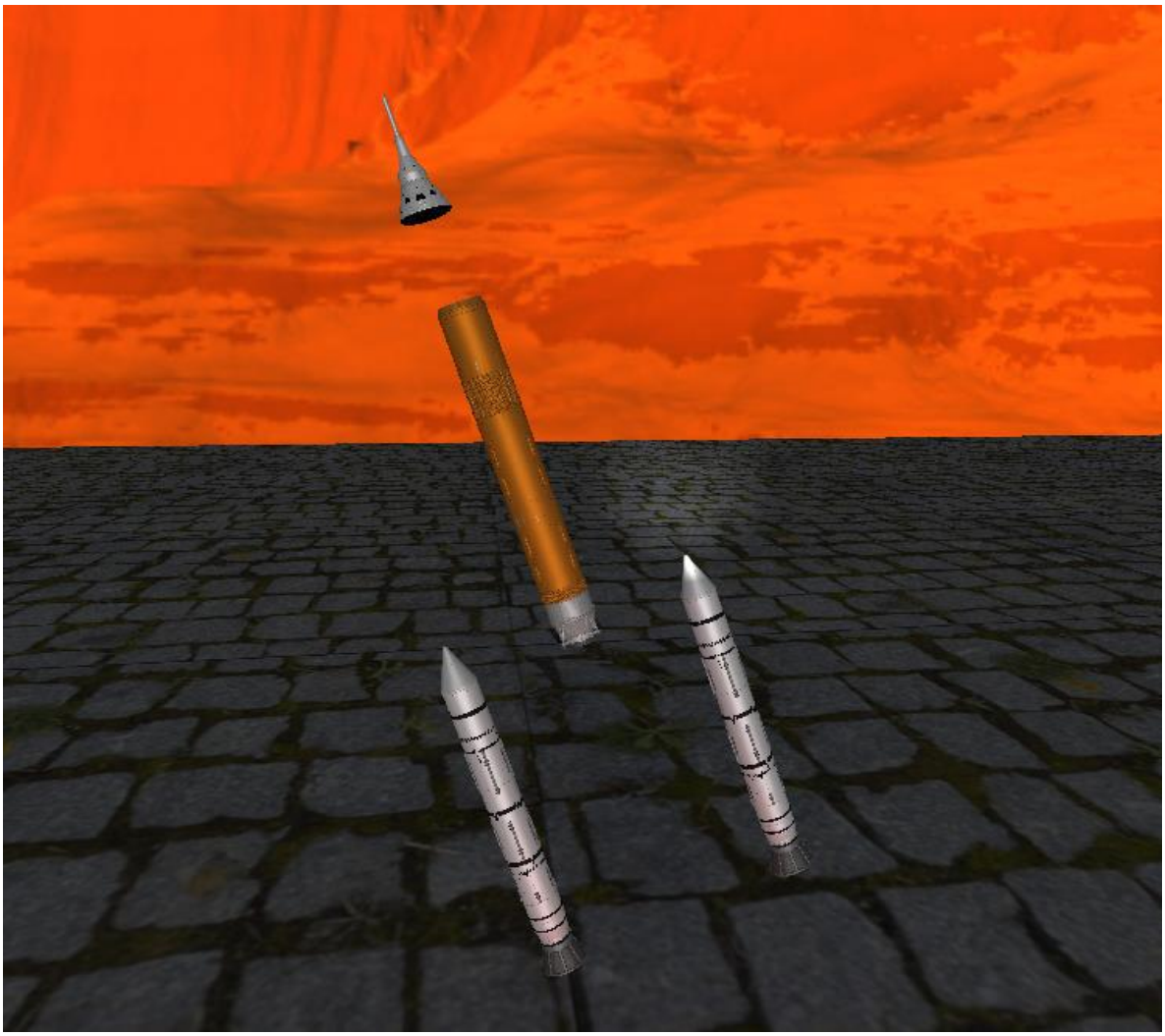
Para hacer la animación, al igual que en el ejercicio pasado, manualmente iba guardando los keyframes uno por uno. Y automáticamente le programa los escribía en el documento de texto. En terminal se despliegan las instrucciones:



Se reproduce la animación:



El cohete se separa:



Y se guardaban los keyframes:

```
8.-  P / G    : Mover el cohete en Y (Abajo / Arriba).
7.-  N / M       : Mover el cohete en Z (Enfrente / detras
)8.-  R / T   : Inclinar / Rotar la punta del cohete.
9.-  U       : Separar los motores lateralmente.
10.- I       : Dejar caer los motores hacia atras.
11.- O       : Separar y dejar caer el cuerpo central.
------------------------------------------------------------
frameindex 14
Keyframes guardados en 'keyframescohete.txt' exitosamente.
movAvion_x es: 0.000000
movAvion_y es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

2.- **Problemas presentados:**

Se logró instanciar el modelo del cohete con el movimiento completo y las piezas separables, pero no encontré la causa de porque no se guardaba en los keyframes la separación de los motores y el cuerpo. El problema es que funcionaban, se podían guardar los frames en el archivo y se reproducían los movimientos de ahí, pero sólo era el desplazamiento del cohete.

3.- **Conclusión:**

Esta última práctica puedo ver cómo se ha avanzado a través de todas las técnicas de trabajo que se han hecho en OpenGL. Desde los primeros ejercicios con primitivas hasta la carga de modelos y luego animaciones para terminar con keyframes. Creo que ha sido un trabajo significativo y se ha podido entender el funcionamiento de la computación gráfica y junto con las demás prácticas, esta también ha hecho cambiar mi forma de ver las cosas, como las películas, y todo el trabajo que hay detrás de tan sólo un cabello en los personajes de Pixar, por ejemplo. Y de nuevo esta práctica ayudó en la gestión de datos y archivos con el uso de std::ofstream y std::ifstream para crear keyframescohete.txt.

4.- **Bibliografía en formato APA**

- School, A. C. A. (s. f.). *Keyframe Animation: Aplicación en Producción 3D - Animum 3D*. Animum 3D. https://www.animum3d.com/blog/keyframe-animation/

- Tecnologías Interactivas y Computación Gráfica. (2024, 22 octubre). *Animación por Keyframes en OpenGL Movimiento y Rotación Suaves [Tutorial Completo]* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5l1A6Lxa3GQ